

LAPORAN TUGAS WATERMARKING

II2240 SISTEM MULTIMEDIA



Disusun Oleh :
Nadine Arindy Octavia 18224012

**SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
MEI 2026**

Daftar Isi

BAB I.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Teori Dasar.....	2
1.2 Tujuan.....	3
BAB 2.....	4
2.1 Alur Sistem.....	4
2.2 Kronologi Pengembangan.....	5
2.3 Implementasi Manual JPEG.....	5
2.4 Optimasi Robustness.....	6
2.5 Implementasi.....	6
BAB 3.....	8
3.1 Embedding Watermark pada Citra.....	8
3.3 Hasil Compressing pada Citra.....	8
2.3 Hasil Extracting pada Citra yang telah di Kompres.....	9
2.4 Analisis dan Pembahasan.....	9
BAB 4.....	11

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital, perlindungan hak cipta konten multimedia menjadi krusial. Digital watermarking hadir sebagai solusi untuk menyisipkan informasi identitas ke dalam media digital. Namun, tantangan utama bagi metode spasial seperti LSB adalah kerentanannya terhadap manipulasi gambar, terutama kompresi lossy seperti JPEG.

1.2 Teori Dasar

1.2.1 Watermarking digital

adalah teknik menyembunyikan informasi tertentu ke dalam media digital baik citra, audio, maupun video, tanpa merusak tampilan aslinya. Kegunaan utamanya mencakup pembuktian kepemilikan konten, pelacakan distribusi, dan verifikasi keaslian. Sebuah watermark yang dirancang dengan baik harus memenuhi dua syarat mendasar:

1. Imperceptibility: keberadaan watermark tidak terdeteksi secara visual oleh mata manusia dan tidak menurunkan kualitas media host.
2. Robustness: watermark mampu bertahan dari berbagai manipulasi seperti kompresi JPEG, perubahan skala, atau pemfilteran gambar.

Oleh karena itu, saya akan menggunakan Metode *Least Significant Bit (LSB)*

1.2.2 Metode Least Significant Bit

Metode *Least Significant Bit (LSB)* klasik menyisipkan data watermark dengan cara mengganti bit paling kanan (bit ke-0) dari setiap nilai piksel. Keunggulannya terletak pada imperceptibility yang sangat tinggi karena perubahan nilainya sangat kecil. Namun, metode ini sangat rentan terhadap kompresi lossy (kuantisasi DCT pada JPEG secara otomatis menghapus informasi pada bit-bit rendah, sehingga watermark LSB klasik akan hancur begitu gambar disimpan ke format JPEG). Sebagai solusinya, dikembangkan pendekatan Robust LSB dengan dua penyesuaian utama. Pertama, penyisipan dipindahkan ke bit-plane yang lebih tinggi (bit ke-3 atau ke-4) agar nilai perubahannya cukup besar untuk bertahan dari pembulatan kuantisasi. Kedua, satu bit watermark disebar ke beberapa piksel sekaligus menggunakan redundansi spasial, sehingga meskipun sebagian piksel rusak akibat kompresi, nilai bit aslinya masih bisa dipulihkan melalui mekanisme voting mayoritas.

1.2.3 Kompresi JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) merupakan format kompresi gambar bertipe lossy yang paling banyak digunakan saat ini. Cara kerjanya memanfaatkan keterbatasan sistem

penglihatan manusia: detail halus pada frekuensi tinggi dihilangkan, sementara informasi warna (krominan) dikurangi melalui subsampling, dan informasi kecerahan (luminans) tetap dipertahankan semaksimal mungkin. Secara teknis, proses kompresi JPEG berlangsung melalui empat tahapan utama:

1. Gambar dipecah menjadi blok-blok kecil berukuran 8x8 piksel.
2. Setiap blok diproses dengan Discrete Cosine Transform (DCT) untuk mengubah data piksel ke domain frekuensi.
3. Koefisien frekuensi yang dihasilkan dibagi dengan matriks Standard JPEG Quantization Table yang telah dikalikan Quality Factor (QF). Proses ini membulatkan sebagian besar koefisien frekuensi tinggi menjadi nol.
4. Piksel dipulihkan kembali melalui de-kuantisasi dan Inverse DCT (IDCT), namun telah mengalami sejumlah perubahan dibanding aslinya.

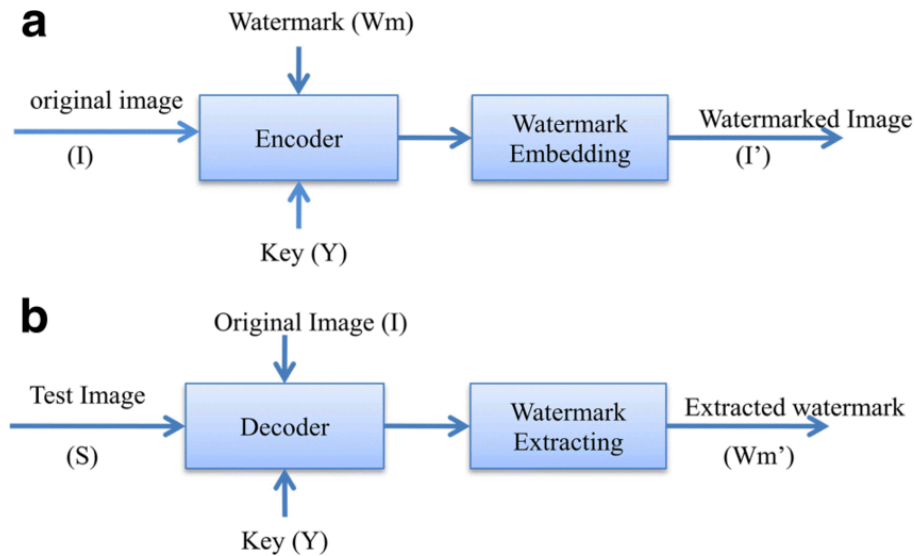
1.2 Tujuan

1. Mengimplementasikan algoritma LSB dengan optimasi posisi bit dan redundansi.
2. Menganalisis korelasi antara Quality Factor JPEG dengan kualitas visual gambar (PSNR) dan integritas watermark (Bit Error Rate - BER).

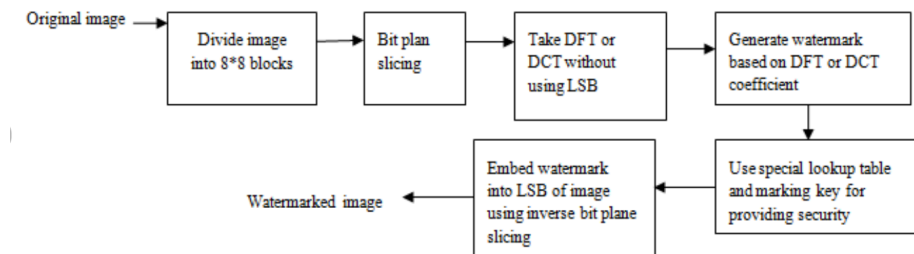
BAB 2

Implementasi

2.1 Alur Sistem



2.1 Proses Embedding dan Extracting



2.2 Proses Detail Watermarking

Sistem yang dirancang bertujuan menyisipkan citra biner (logo) ke dalam foto berwarna (RGB) sedemikian rupa sehingga foto tetap tampak normal secara visual, namun watermark yang tersimpan di dalamnya dapat dipulihkan kembali bahkan setelah gambar dikompresi dengan JPEG pada Quality Factor yang sangat rendah sekalipun.

Sistem bekerja dalam dua proses utama yang saling berpasangan:

1. Embedding : menyisipkan watermark ke dalam gambar host.
2. Extracting : mengambil kembali watermark dari gambar yang telah dikompresi.

Alur proses embedding dimulai dari Bit-3 Shifting, dilanjutkan Majority Voting untuk menyebarkan tiap bit ke blok 3x3 piksel, menghasilkan citra ter-embed, kemudian dikompresi dengan JPEG pada QF tertentu. Proses extracting berjalan sebaliknya: membaca bit ke-3 dari setiap piksel dalam blok 3x3, menerapkan Majority Voting 3x3, kemudian merekonstruksi watermark.

2.2 Kronologi Pengembangan

Metode akhir diperoleh melalui tiga tahap eksperimen berurutan, di mana setiap tahap mengungkap kelemahan yang berbeda dan menjadi pijakan untuk iterasi berikutnya.

2.2.1 Eksperimen Full Color LSB

Pada percobaan pertama, watermark berwarna disisipkan ke foto RGB menggunakan LSB Bit-0 standar pada ketiga kanal warna (R, G, B). Hasilnya langsung terlihat: watermark rusak total dan berubah menjadi derau visual segera setelah gambar disimpan ke JPEG, bahkan pada QF 100 sekalipun. Hal ini secara langsung membuktikan bahwa LSB Bit-0 tidak kompatibel dengan segala bentuk kompresi lossy.

2.2.2 Eksperimen Grayscale LSB

Menyadari masalahnya ada pada sensitivitas kanal warna, percobaan kedua dilakukan dengan mengonversi seluruh gambar — baik foto host maupun watermark — ke format grayscale sebelum proses embedding. Hasilnya lebih baik: watermark berhasil diekstrak dengan cukup jelas. Namun, solusi ini memiliki kelemahan praktis yang cukup besar karena foto host kehilangan seluruh informasi warnanya, yang jelas tidak ideal untuk kebutuhan nyata.

2.2.3 Eksperimen Color Host dan Binary Watermark

Solusi terbaik ditemukan dengan menggabungkan keunggulan dua eksperimen sebelumnya: foto host dibiarkan tetap berwarna (RGB) untuk menjaga kualitas visual, sementara watermark dikonversi ke format biner (hitam-putih). Dengan format biner, setiap bit hanya memiliki dua kemungkinan nilai (0 atau 1), sehingga teknik majority voting berbasis blok dapat bekerja sangat efektif. Kombinasi ini menghasilkan keseimbangan optimal antara kualitas visual dan ketahanan watermark.

2.3 Implementasi Manual JPEG

Untuk memahami mekanisme kompresi secara mendalam, dilakukan implementasi JPEG secara manual mengikuti alur berikut:

1. Gambar dibagi menjadi blok-blok berukuran 8x8 piksel.
2. DCT dihitung pada tiap blok menggunakan rumus standar dengan koefisien normalisasi $C(u)$ dan $C(v)$.

3. Setiap koefisien dibagi dengan nilai pada JPEG Quantization Table yang telah dikalikan Quality Factor.
4. De-kuantisasi dan IDCT diterapkan untuk memulihkan piksel yang telah berubah.

2.4 Optimasi Robustness

Tiga teknik diterapkan secara bersamaan untuk memastikan watermark dapat bertahan dari kompresi:

1. **Target Kanal Hijau** : penyisipan difokuskan pada kanal Green karena kontribusinya paling besar terhadap nilai Luminans (Y), yaitu komponen yang paling dijaga integritasnya oleh algoritma JPEG.
2. **Bit-Plane Shifting ke Bit-3** : penyisipan dipindahkan dari bit ke-0 ke bit ke-3 agar perubahan nilainya cukup signifikan untuk tidak terhapus oleh pembulatan kuantisasi DCT.
3. **3x3 Majority Voting** : satu bit watermark disebarkan ke dalam 9 piksel (blok 3x3). Saat ekstraksi, nilai bit ditentukan berdasarkan suara terbanyak dari 9 piksel tersebut, sehingga kesalahan pada sebagian piksel masih bisa terkoreksi.

2.5 Implementasi

2.5.1 Input

Input merupakan foto wajah berwarna (RGB) host ([face.jpeg](#)) dan juga watermark, yang dimana saya menggunakan logo/gambar dalam format biner ([barbie_logo.png](#)).



Gambar 2.3 Input Citra host



Gambar 2.4 Input watermark

2.5.2 Kode

Implementasi kode dilakukan menggunakan Jupyter Notebook guna mempermudah pembagian kode ke dalam bagian-bagian terpisah berdasarkan fungsionalitas dan urgensinya, sekaligus memudahkan pemberian penjelasan di setiap bagiannya. Implementasi dibagi menjadi tiga bagian utama:

1. **Persiapan** : mencakup instalasi dan impor seluruh library yang dibutuhkan sebelum proses utama dijalankan.
2. **Fungsi Inti** : memuat seluruh fungsi yang diperlukan, meliputi fungsi embedding dan ekstraksi watermark, perhitungan metrik kualitas (PSNR dan BER), serta simulasi kompresi JPEG menggunakan DCT dan IDCT secara manual.
3. **Eksperimen** : menjalankan pengujian sistem secara menyeluruh dengan memvariasikan nilai Quality Factor dan menganalisis hasilnya secara kuantitatif maupun visual.

Seluruh kode implementasi dapat diakses melalui repositori pada folder tool pada link berikut: <https://github.com/nadineoct/watermarking-sismul/tree/tugas-sismul/tool>

BAB 3

Hasil Eksperimen

3.1 Embedding *Watermark* pada Citra



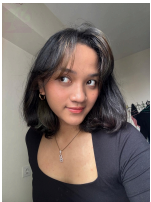
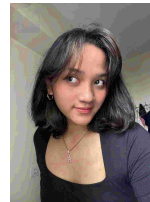
3.1 Gambar citra sebelum watermarking



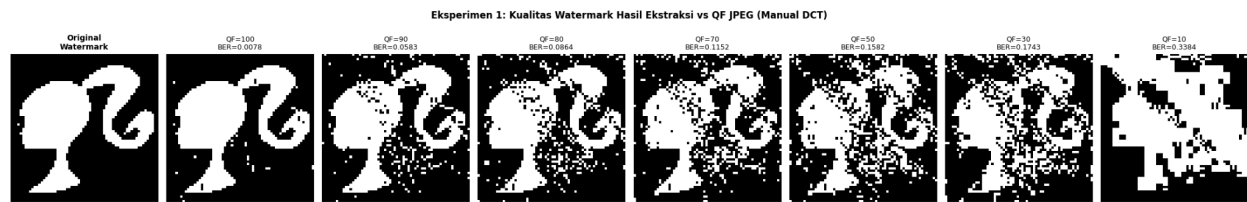
3.2 Gambar citra sesudah watermarking

3.3 Hasil *Compressing* pada Citra

Tabel 3.1 Hasil kompresi Citra

						
Qf 100	Qf 90	Qf 80	Qf 70	Qf 50	Qf 30	Qf 10

2.3 Hasil *Extracting* pada Citra yang telah di Kompres



Gambar 3.4 Hasil kualitas watermark dari ekstraksi

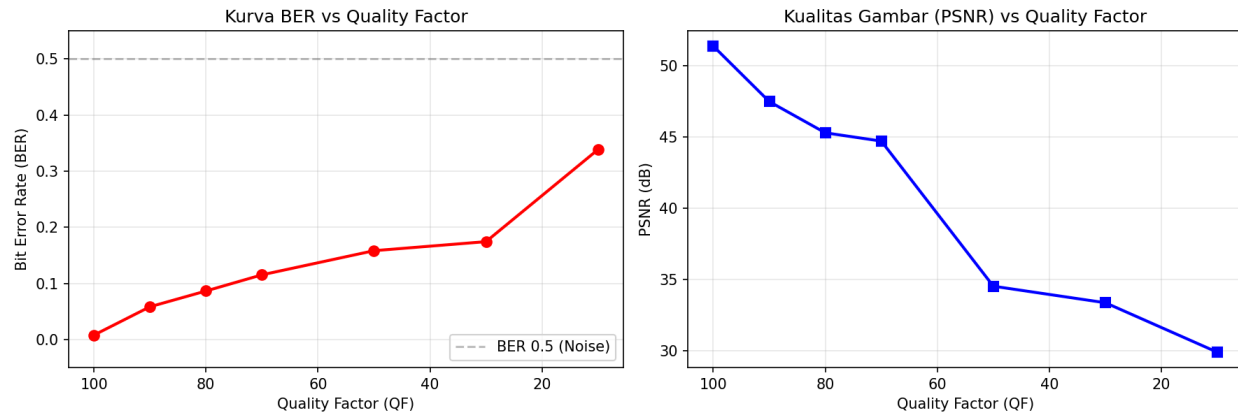
2.4 Analisis dan Pembahasan

QF	PSNR Gambar (dB)	BER	Bit Error	Ukuran File
100	51.37	0.0078	31	509.49 KB
90	47.48	0.0583	238	207.56 KB
80	45.29	0.0864	353	149.6 KB
70	44.71	0.1152	471	139.3 KB
50	34.54	0.1582	647	110.71 KB
30	33.38	0.1743	713	64.87 KB
10	29.91	0.3384	1386	32.23 KB

Gambar 3.4 Data hasil pengujian kuantitatif

Hasil visual ekstraksi watermark pada berbagai QF memperlihatkan pola degradasi yang konsisten dan dapat diamati langsung. Pada QF 100, watermark yang diekstrak tampak hampir identik dengan watermark aslinya meski terdapat sedikit noise dengan BER 0,0078. Pada QF 90 dan 80, mulai muncul derau berbentuk titik-titik acak yang menyebabkan sebagian detail tepi logo kabur, namun bentuk keseluruhan masih sangat jelas dikenali. Memasuki QF 70 dan 50, derau semakin menyebar dan mengaburkan detail halus, meski struktur utama watermark masih dapat terbaca dengan baik. Pada QF 30, degradasi terlihat cukup signifikan dengan banyak piksel yang salah, namun siluet keseluruhan masih bisa diidentifikasi. Pada QF 10 dengan BER 0,3384, watermark mengalami distorsi parah dan hampir tidak dapat dikenali.

Analisis Karakteristik Ketahanan Watermarking LSB (Manual DCT)



Gambar 3.5 Perbandingan Antar Eksperimen

Kurva BER vs Quality Factor menunjukkan tren peningkatan error yang konsisten seiring menurunnya QF, namun dengan kecepatan yang tidak seragam. Pada rentang QF 100 hingga 70, kenaikan BER relatif landai dari 0,0078 hingga 0,1152 mengindikasikan bahwa sistem masih mampu mempertahankan sebagian besar bit watermark meskipun kompresi semakin agresif. Lonjakan BER yang lebih tajam baru terjadi saat QF turun ke 50 dan seterusnya.

Di sisi lain, kurva PSNR vs Quality Factor memperlihatkan penurunan yang lebih dramatis, khususnya pada transisi QF 70 ke QF 50 di mana PSNR turun dari 44,71 dB menjadi 34,54 dB selisih sekitar 10 dB dalam satu langkah. Penurunan ini mencerminkan agresivitas kuantisasi DCT yang mulai merusak informasi pada bit-bit yang lebih tinggi, termasuk bit ke-3 tempat watermark disisipkan.

Secara keseluruhan, sistem menunjukkan performa yang layak untuk penggunaan praktis pada QF 70 ke atas, di mana BER masih berada di bawah 12% dan watermark masih terbaca dengan jelas secara visual.

BAB 4

Kesimpulan

1. Sistem watermarking yang dibangun berhasil menyisipkan citra biner ke dalam foto wajah berwarna menggunakan metode Robust LSB dengan simulasi kompresi JPEG berbasis DCT manual. Evaluasi dilakukan dengan memvariasikan Quality Factor (QF) dari 100 hingga 10 untuk mengukur ketahanan watermark terhadap kompresi.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa watermark masih dapat diekstrak dengan baik pada rentang QF 70 hingga 100, di mana BER berada di bawah 12% dan bentuk watermark masih dapat dikenali secara visual. Penurunan kualitas mulai terasa signifikan pada QF 50 dengan BER 0,1582, dan semakin parah pada QF 30 meski watermark masih samar terbaca. Watermark dinyatakan tidak dapat diekstrak secara memuaskan pada **QF 10**, di mana BER mencapai 0,3384 (1.386 bit error) dan hasil visual watermark sudah terdistorsi parah hingga tidak dapat dikenali.
3. Sistem ini efektif digunakan pada kondisi kompresi JPEG dengan QF di atas 30, yang mencakup sebagian besar skenario penggunaan nyata. QF 10 menjadi batas kritis di mana kompresi terlalu agresif sehingga watermark tidak lagi dapat dipulihkan.

BAB 5

Lampiran

Seluruh laporan tercantum dalam <https://github.com/nadineoct/watermarking-sismul>